

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

Let $f(x)$ and $g(x)$ be two functions such that

$$g(x) = x - \frac{1}{x} \text{ and } f \circ g(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}.$$

85. What is $g[f(x) - 3x]$ equal to ?

(a) $x^3 - \frac{1}{x^3}$

(b) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

(c) $x^2 - \frac{1}{x^2}$

(d) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

86. What is $f''(x)$ equal to ?

(a) $-\frac{2}{x^3}$

(b) $2x + \frac{2}{x^3}$

(c) $6x + 3$

(d) $6x$

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

Let $f(x) = |x| + 1$ and $g(x) = [x] - 1$, where $[.]$ is the greatest integer function.

Let $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

87. Consider the following statements :

1. $f(x)$ is differentiable for all $x < 0$
2. $g(x)$ is continuous at $x = 0.0001$
3. The derivative of $g(x)$ at $x = 2.5$ is 1

Which of the statements given above are correct ?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

88. What is $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ equal to ?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) $-\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{3}{2}$

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

Let $\varphi(a) = \int_a^{a+100\pi} |\sin x| dx$

89. What is $\varphi(a)$ equal to ?

(a) 0

(b) a

(c) $100a$

(d) 200

90. What is $\varphi'(a)$ equal to ?

(a) 0

(b) π

(c) 100

(d) 200

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक अवकलनीय फलन $f(x)$ का स्थानीय अधिकतम मान $x=0$ पर है ।

मान लीजिए $y=2f(x)+ax-b$ है ।

91. निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

1. $f'(0)=0$

2. $f''(0)<0$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

92. निम्नलिखित में से किसके लिए फलन y का $x=0$ पर आपेक्षिक अधिकतम मान है ?

(a) $a > 0, b=0$

(b) सभी b और $a=0$ के लिए

(c) केवल सभी $b > 0$ के लिए

(d) सभी a और $b=0$ के लिए

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x)=|x-1|$, $g(x)=[x]$ और $h(x)=f(x)g(x)$ जहाँ $[.]$ अधिकतम पूर्णांक फलन है ।

93. $\int_{-1}^0 h(x)dx$ किसके बराबर है ?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) -1

(c) 0

(d) $\frac{1}{2}$

94. $\int_0^2 h(x)dx$ किसके बराबर है ?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) -1

(c) 0

(d) $\frac{1}{2}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}} = \alpha(x+1)^{\frac{3}{2}} + \beta(x-1)^{\frac{3}{2}} + c$

95. α का मान क्या है ?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) 1

(d) $\frac{4}{3}$

96. β का मान क्या है ?

(a) $-\frac{2}{3}$

(b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $\frac{2}{3}$